CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Automate de Couveuse Électrique Intelligente (ESP32 DevKit V1 — Dual Power 12V / RTC DS3231)

Projet : Smart Incubator ESP32 | **Cible Matérielle :** ESP32 DevKit V1 (30 Broches) | **Version :** 2.0 (Août 2026)

1. OBJET & PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le présent cahier des charges définit les exigences techniques, logicielles et matérielles pour la conception et la réalisation d'un automate électronique de couveuse intelligente d'œufs. L'architecture est articulée autour du microcontrôleur **ESP32 DevKit V1 (30 broches)**.

Le système assure un contrôle de précision de la température et de l'hygrométrie ambiante, gère le retournement périodique des œufs par moteur pas-à-pas, assure un horodatage exact sans perte de mémoire grâce à un module d'horloge **RTC DS3231** avec pile de secours, et propose une alimentation flexible en **12V DC natif** (compatible secteur et batterie pour une autonomie ininterrompue).

2. ARCHITECTURE MATÉRIELLE & ALIMENTATION

2.1 Étage d'Alimentation Dual 12V DC / Batterie Secours

- **Alimentation Secteur Principale :** Bloc d'alimentation 220V AC vers 12V DC (5A à 10A selon la puissance de la résistance de chauffe).
- **Entrée Batterie de Secours (12V) :** Bornier 12V dédié accueillant une batterie Plomb ou LiFePO4. Basculement matériel transparent en cas de coupure du secteur sans redémarrage de l'ESP32.
- **Régulation Logique Interne :** Convertisseur Step-Down DC-DC (ex. LM2596 / MP1584) pour convertir le bus 12V vers un bus **5V DC** propre alimentant l'ESP32 (broche VIN), l'écran LCD, le buzzer et la pompe à eau.

2.2 Unité Centrale, Horloge & Capteurs

- **Microcontrôleur :** ESP32-WROOM-32 (DevKit V1, 30 pins, dual-core 240 MHz, Wi-Fi/Bluetooth).
- **Module Horloge Temps Réel (RTC DS3231) :** RTC haute précision à quartz compensé en température (TCXO) sur bus I2C avec pile CR2032. Assure la continuité de l'horloge système et le suivi de l'incubation (J_1 à $J_{21/28}$) en cas de coupure de courant.
- **Capteur Ambiant Température / Humidité :** Capteur DHT22 (Data sur GPIO 4 avec résistance de Pull-up de $4.7\, ext{k}\Omega$).
- **Sonde de Niveau d'Eau :** Électrodes de niveau couplées à une ététage de mise en forme NPN (BC547) envoyant un signal binaire Tout-ou-Rien.
- **Interface Boutons :** 5 boutons-poussoirs (`UP`, `DOWN`, `OK`, `EXIT` avec Pull-up ; `RESET` relié physiquement entre la broche `EN` et GND).

2.3 Actionneurs & Commande de Puissance

- **Chauffage (Résistance 12V) :** Commande modulée en PWM (5 kHz) via MOSFET N-Channel (ex. AOD4184A ou IRLZ44N).
- **Ventilateur de Brassage (12V) :** Ventilation permanente pilotée par MOSFET N-Channel.
- **Ventilateur d'Extraction (12V) :** Extraction forcée en cas de surchauffe ou d'excès d'humidité.
- **Pompe à Eau (5V) :** Activation ponctuelle pour réalimenter le bac d'humidification.

- **Moteur de Retournement :** Moteur pas-à-pas NEMA 17 piloté via driver A4988 / DRV8825 (Alimentation puissance en 12V).
- **Afficheur LCD 20x4 I2C :** Écran d'affichage direct partagé sur le bus I2C (adresse `0x27`) avec le module RTC DS3231 (adresse `0x68`).

3. MATRICE D'AFFECTATION DES BROCHES (PINOUT ESP32)

Fonction Matérielle	Broche GPIO	Mode / Signal Logique	Description & Remarques
Bus I2C - SDA	`GPIO 21`	I2C Data	Bus commun : LCD 20x4 + RTC DS3231
Bus I2C - SCL	`GPIO 22`	I2C Clock	Bus commun : LCD 20x4 + RTC DS3231
Capteur DHT22	`GPIO 4`	Digital IN (One-Wire)	Lecture T° et HR% (Pull-up $4.7\, ext{k}\Omega$)
Chauffage Résistance 12V	`GPIO 18`	Output PWM (LEDC Ch0)	Commande MOSFET (Régulation PID)
Ventilateur Brassage 12V	`GPIO 19`	Output PWM (LEDC Ch1)	Commande MOSFET (Brassage d'air)
Ventilateur Extraction 12V	`GPIO 5`	Output Digital / PWM	Commande MOSFET (Évacuation surchauffe)
Pompe à Eau 5V	`GPIO 16`	Output Digital	Commutation Transistor / Relais
Sonde Niveau d'Eau	`GPIO 34`	Digital IN (Input-Only)	Signal transistor NPN (HIGH = Niveau Eau OK)
Moteur - STEP	`GPIO 25`	Output Digital	Impulsions pas-à-pas (Driver A4988)
Moteur - DIR	`GPIO 26`	Output Digital	Sens de rotation (Driver A4988)
Moteur - ENABLE	`GPIO 33`	Output Digital	Activation driver A4988 (LOW = Active)
Bouton UP	`GPIO 12`	Digital IN (Pull-up)	Navigation menu / Incrémentation
Bouton DOWN	`GPIO 13`	Digital IN (Pull-up)	Navigation menu / Décrémentation
Bouton OK	`GPIO 14`	Digital IN (Pull-up)	Validation des réglages / Menu
Bouton EXIT	`GPIO 27`	Digital IN (Pull-up)	Retour / Annulation
Bouton RESET	`EN / CHIP_PU`	Reset Hardware Direct	Câblé physiquement entre la broche EN et GND
Buzzer Alarme	`GPIO 2`	Output Digital / Tone	Signal sonore d'alerte surdépassement/défaut
LED d'État / Statut	`GPIO 15`	Output Digital	Témoin clignotant de bon fonctionnement

4. SPÉCIFICATIONS DU FIRMWARE & RTC DS3231

4.1 Gestion Horodatée du Retournement des Œufs

L'utilisation du RTC DS3231 élimine la sensibilité aux pannes de secteur et prévient tout décalage temporel :

- **Déclenchement Périodique Fixe :** Le déclenchement du moteur NEMA 17 s'effectue automatiquement à intervalles programmés (ex. toutes les 2 heures pile à 02h00, 04h00, 06h00...).
- **Calcul des Jours d'Incubation :** Le firmware enregistre dans la mémoire EEPROM/NVS l'heure exacte du début de cycle transmise par le RTC. Le calcul du jour courant (J_1 à J_{21}) s'effectue dynamiquement.
- **Arrêt Automatique (Mode Éclosoir) :** Dès que le cycle atteint le jour J_{18} (pour la poule), le retournement automatique s'arrête définitivement et l'humidité consigne augmente automatiquement.

4.2 Régulation & Résilience Électrique

- **Régulation PID de Température :** Algorithme PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé) calculant le rapport cyclique PWM du MOSFET de chauffe pour maintenir la température stable à $\pm 0.1^\circ ext{C}$.
- **Gestion Énergétique 12V / Batterie :** En mode secours sur batterie 12V, le système bascule sans perte d'état. En cas d'extinction complète, la date, l'heure et l'avancement du cycle restent préservés par le RTC DS3231.

5. INTERFACE VISUELLE LCD 20X4

```
+--------------------+
|14:30:00  T:37.8/37.8|
|H:55/56%  Eau: OK   |
|J12/21 [POUL]  Alim:12V|
|Proch. Retourn: 16:00|
+--------------------+
```

6. LIVRABLES DU PROJET

1. **Schéma Électronique (Fichier KiCad / PDF) :** Plan complet incluant le module RTC DS3231, l'étage 12V/5V, et les commutations MOSFET.
2. **Firmware C++ ESP32 (Code source VS Code / PlatformIO) :** Découpage modulaire avec bibliothèques standard `RTClib.h`, `PID_v1.h`, `LiquidCrystal_I2C.h`, `AccelStepper.h`.
3. **Fichier de Fabrication PCB (Gerber) :** Typon du circuit imprimé prêt pour production.